

연료전지발전설비 원격감시·제어시스템 기능(제4조제4항 관련)

대분류	소분류	감시 및 제어요소
1. 감시	연료전지 계통 (연료전지 모듈 ~ 전력변환장치)	· 전압, 전류(또는 전력) * 인버터별 계측이 가능하도록 구현
	전기설비계통 (전력변환장치 접속점 ~ 계통연계점)	· 전압, 전류(또는 전력), 주파수, 지락전류(전압) 계측 · 주차단기 개폐 상태표시
	연료가스설비	· 연료가스설비 내 가스 누출 여부 확인 · 연료가스 온도 및 압력 계측
	부지 등 주변 환경	· 전기실, 연료가스설비, 화재가 우려되는 장소 등 취약구간의 영상 감시설비(해상도 200만 화소 이상) 설치
2. 제어	연료전지 계통 (연료전지 모듈 ~ 전력변환장치)	· 인버터별 원격 정지 가능 * 전기안전관리자가 현장 확인 후 수동 투입
	전기설비계통 (전력변환장치 접속점 ~ 계통연계점)	· 주차단기 원격 차단 가능 * 전기안전관리자가 현장 확인 후 수동 투입
	연료가스설비	· 연료가스 공급 정지 가능 * 전기안전관리자가 현장 확인 후 수동 공급
3. 경보	사고 통보	· 연료전지계통 및 전기설비계통의 전압, 전류 또는 전력, 주파수 등 설정치 초과 및 고장 시 알람 기능 · 연료가스설비에 가스 누출 및 온도 설정치 초과 시 알람 기능 · 10분 이상 감시 데이터 미전송시 알람 기능
4. 통신	통신 기능 및 정보 연계	· 전압, 전류, 주파수, 온도, 압력 등 감시 및 제어에 대해 실시간 데 이터 전송 가능
5. 보안	시스템 보안	· 네트워크 보안을 위한 보안솔루션 탑재 또는 방화벽 VPN · 2단계 이상의 단말기 접근제어와 비밀번호 암호화 기능